

# Relatório de Caracterização Experimental e Estatística do Estágio de Saída de um Estimulador Elétrico Funcional

Tiago de Paula Silva

21 de maio de 2026

## Sumário

|    |                                           |    |
|----|-------------------------------------------|----|
| 1  | Problema                                  | 2  |
| 2  | Motivação                                 | 2  |
| 3  | Objetivo                                  | 2  |
| 4  | Estrutura da análise                      | 3  |
| 5  | Desenho experimental, coleta e limitações | 4  |
| 6  | Importação e pré-processamento            | 5  |
| 7  | Conversão shunt-corrente                  | 6  |
| 8  | Redução de granularidade por binning      | 6  |
| 9  | Identificação da região de compliance     | 7  |
| 10 | Estatística descritiva relevante          | 8  |
| 11 | Correlação exploratória                   | 8  |
| 12 | Modelos lineares por carga                | 8  |
| 13 | Modelo global                             | 8  |
| 14 | Modelo com interação carga x DAC          | 9  |
| 15 | Comparação entre modelos                  | 10 |
| 16 | Erro de predição                          | 10 |
| 17 | Diagnóstico dos resíduos                  | 13 |
| 18 | Homocedasticidade                         | 14 |
| 19 | Autocorrelação temporal                   | 14 |
| 20 | Outliers e influência                     | 15 |
| 21 | Validação cruzada por blocos              | 17 |
| 22 | Conclusões revisadas                      | 18 |

## 1 Problema

O item de estudo é o estágio de saída de um estimulador elétrico funcional (FES) baseado em uma fonte de corrente Howland. Mais especificamente, trata-se do eletroestimulador STIMGRASP, desenvolvido por Renato Barelli em 2017 como parte de uma dissertação de mestrado.

Na dissertação de Renato Barelli, a arquitetura é apresentada e a linearidade do estágio de saída é afirmada como característica esperada do circuito, mas não é feita uma caracterização experimental quantitativa dessa linearidade. Também não são avaliadas, de forma sistemática, a dependência da corrente em relação à carga conectada nem os limites de operação em tensão impostos pela arquitetura.

Nesta arquitetura, o microcontrolador define uma tensão de controle no DAC, e essa tensão deve produzir uma corrente de saída previsível no paciente ou em uma carga equivalente.

O problema central é que o circuito opera em malha aberta: o microcontrolador não mede a corrente real entregue durante a operação. Assim, se a carga mudar, se o contato eletrodo-pele piorar ou se o circuito atingir seu limite de tensão de operação (voltage compliance), a corrente entregue pode deixar de seguir o valor esperado. Como não há realimentação de corrente, essa perda de previsibilidade não é detectada diretamente pelo firmware do STIMGRASP.

Por isso, é necessário caracterizar experimentalmente a relação entre tensão de DAC e corrente de saída, identificando a região em que o circuito se comporta aproximadamente como fonte de corrente, a influência da carga resistiva sobre a corrente entregue, um modelo matemático útil para estimar a corrente a partir do DAC e evidências estatísticas sobre linearidade, erro e limitação por compliance.

## 2 Motivação

Em estimulação elétrica funcional, a amplitude de corrente está associada à resposta neuromuscular, ao conforto do usuário e à repetibilidade do protocolo de estimulação. Se a corrente real não for previsível, o mesmo comando digital pode gerar respostas diferentes em diferentes condições de carga.

Este relatório é inspirado no artigo *Experimental Characterization of the Output Stage of a Functional Electrical Stimulator Based on a Howland Current Source*, produzido no contexto da disciplina PEL309 [1]. Naquele trabalho, com análise em Python, o STIMGRASP foi caracterizado experimentalmente por meio da relação entre tensão de DAC e corrente de saída, seleção da região de compliance, correlação e regressão linear.

O presente relatório revisa e aprofunda essa caracterização em R, com uma análise estatística mais cuidadosa para a disciplina PME406. A versão atual prioriza a consistência estatística da caracterização: a região útil é definida antes da regressão, os modelos são avaliados por erro, resíduos, intervalos e validação cruzada, e análises multivariadas ou didáticas são tratadas como material secundário quando não sustentam diretamente a conclusão técnica.

## 3 Objetivo

O objetivo do script é executar uma análise estatística da relação entre tensão de DAC e corrente de saída para três cargas resistivas nominais: 1 kOhm, 2 kOhm e 4,7 kOhm.

Seguindo a motivação apresentada no trabalho anterior, a análise é organizada em três perguntas centrais:

- existe linearidade quantificável entre o sinal de controle do DAC e a corrente de saída na região válida de operação?
- quais são os limites de tensão de operação do estágio de saída antes da limitação por compliance?
- a relação DAC-corrente permanece consistente quando a carga resistiva muda?

Os objetivos específicos são:

- importar os dados experimentais do osciloscópio;
- extrair a região útil da rampa de DAC;
- converter tensão no resistor shunt em corrente de saída;
- agregar os dados por bins de tensão de DAC;

- identificar a região comum de compliance;
- avaliar linearidade por correlação e regressão;
- comparar modelo global e modelo com interação carga x DAC;
- quantificar erro de predição, resíduos, autocorrelação temporal e pontos influentes;
- explicitar limitações de normalidade e independência dos resíduos.

## 4 Estrutura da análise

O script em R lê os CSVs exportados do osciloscópio, remove trechos estacionários antes e depois da rampa útil, calcula corrente a partir da tensão no resistor shunt, reconstrói a tensão na carga por resistência nominal e agrega os dados por bins de DAC de 10 mV. O script e os dados brutos estão disponíveis no repositório indicado nas Referências.

O fluxo de análise segue a sequência: aquisição CSV do osciloscópio, extração da rampa útil, conversão da tensão no shunt para corrente, agregação por bins de DAC, seleção da região de compliance, regressão linear, comparação entre modelos e análise dos resíduos.

A partir desse conjunto processado, o relatório seleciona a região comum de compliance, ajusta modelos lineares, compara modelos aninhados por ANOVA/teste F, calcula métricas de erro, examina resíduos, avalia heterocedasticidade e autocorrelação temporal e identifica pontos influentes. Todas as tabelas são exportadas para a pasta **tables**, e as figuras são exportadas para a pasta **figures**.

## 5 Desenho experimental, coleta e limitações

Foram analisadas rampas de tensão de DAC e tensão no resistor shunt para três cargas resistivas nominais: 1 kOhm, 2 kOhm e 4,7 kOhm. A análise estima corrente a partir do shunt e reconstrói a tensão na carga por resistência nominal. Como o sistema opera em malha aberta, a regressão caracteriza o comportamento observado no ensaio, mas não garante corrente entregue em operação real quando a carga, contato eletrodo-pele ou condições térmicas mudam.

A coleta foi realizada com firmware experimental dedicado a gerar uma rampa controlada de DAC. A tensão de controle foi medida no canal CH1 do osciloscópio, enquanto a tensão associada à saída foi medida no canal CH2 sobre o arranjo de carga e resistor shunt. O objetivo dessa instrumentação foi caracterizar o estágio de saída, não representar uma sessão completa de estimulação terapêutica.

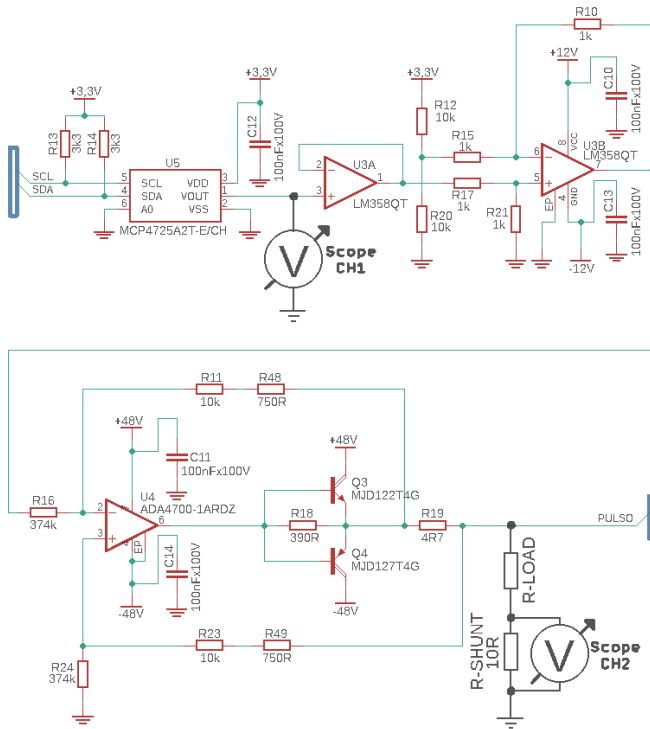


Figura 1: Estágio DAC/Howland do STIMGRASP com pontos de medição usados na coleta experimental

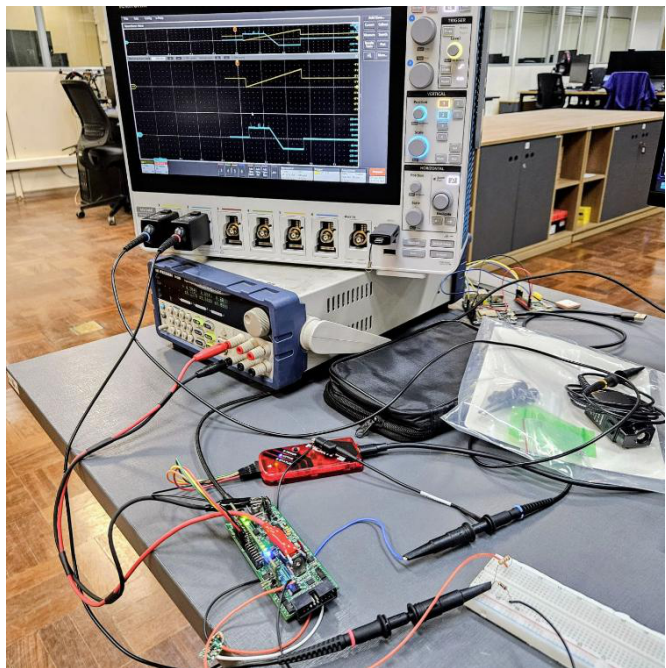


Figura 2: Bancada experimental usada para aquisição dos sinais de DAC e shunt

## 6 Importação e pré-processamento

Os CSVs foram importados diretamente dos arquivos do osciloscópio, removendo os segmentos estacionários antes e depois da rampa útil. As três cargas foram equalizadas para a mesma quantidade de amostras.

Cada arquivo contém duas grandezas principais: `dac_volts`, que representa a tensão de controle aplicada ao estágio de saída, e `shunt_volts`, que representa a tensão medida no resistor shunt e é usada para calcular a corrente.

Os dados brutos utilizados nesta etapa estão disponíveis no repositório indicado nas Referências.

Antes de qualquer tratamento, apenas como um exemplo, a carga de 1 kOhm possui a seguinte prévia dos dados crus:

| Tensão DAC (V) | Tensão no shunt (V) | Amostra |
|----------------|---------------------|---------|
| 1.626406       | 0.002984            | 0       |
| 1.628438       | 0.002797            | 1       |
| 1.627500       | 0.001016            | 2       |
| 1.628906       | 0.003047            | 3       |
| 1.627031       | 0.005047            | 4       |

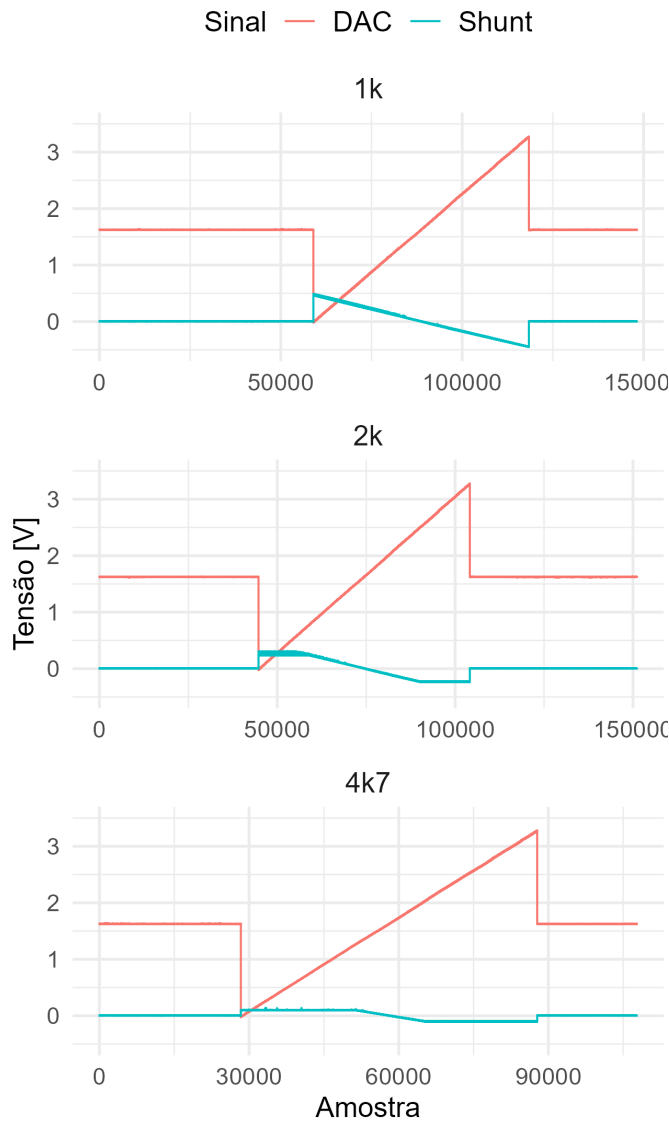


Figura 3: Sinais brutos antes da remoção dos segmentos estacionários

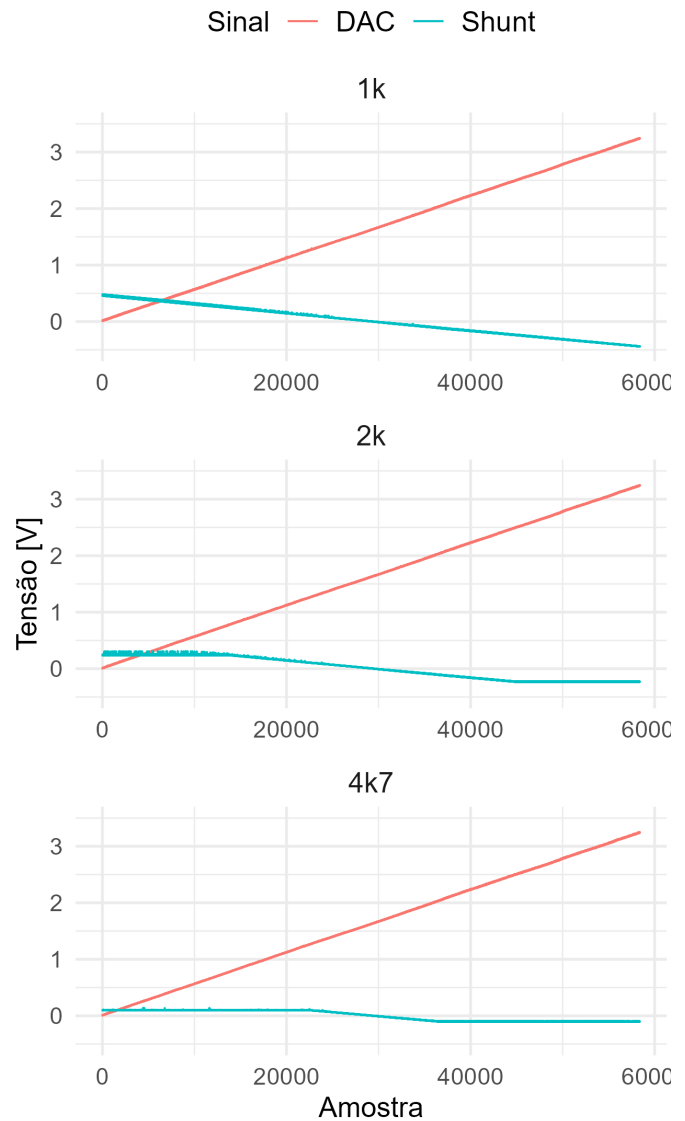


Figura 4: Sinais da rampa após a remoção dos segmentos estacionários

## 7 Conversão shunt-corrente

A corrente foi calculada por  $I = V_{\text{shunt}} / R_{\text{shunt}}$ , com  $R_{\text{shunt}} = 10 \text{ Ohm}$ . A tolerância configurada do shunt é 1%.

## 8 Redução de granularidade por binning

Após a conversão da tensão do shunt em corrente, os pontos ainda estavam na granularidade temporal da aquisição do osciloscópio. Como a variável de interesse para a regressão é a relação entre tensão de DAC e corrente de saída, os dados foram agrupados por `dac_bin`: cada valor de `dac_volts` foi arredondado para o centro de um intervalo de 0.01 V, e as medições com o mesmo `dac_bin` e a mesma carga foram substituídas pela média de corrente, tensão do shunt, tensão de DAC e tensão reconstruída na carga.

Esse binning reduz a quantidade de pontos repetidos ou quase repetidos ao longo da rampa, diminui ruído local de aquisição e evita que regiões com muitas amostras temporais tenham peso desproporcional apenas por terem sido amostradas mais vezes. A análise passa, portanto, a representar a resposta média do estágio de saída para cada nível discretizado de DAC.

A largura de 10 mV preserva a tendência da rampa em escala suficientemente fina para a caracterização, mas torna as etapas seguintes mais estáveis: identificação da região de compliance, cálculo de inclinações locais, correlação e regressões lineares.

| Carga | Amostras originais | Bins de DAC | Largura do bin (V) | Amostras/bin |
|-------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|
| 1k    | 58386              | 325         | 0.01               | 179.649      |
| 2k    | 58386              | 325         | 0.01               | 179.649      |
| 4k7   | 58386              | 325         | 0.01               | 179.649      |

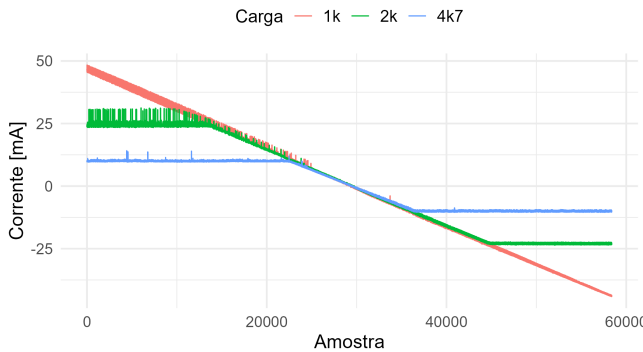


Figura 5: Corrente calculada após conversão da tensão no shunt

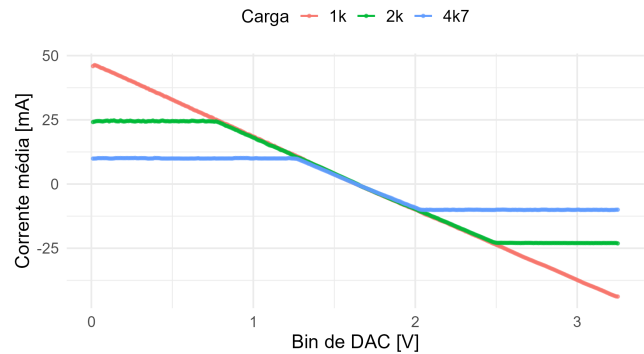


Figura 6: Corrente média em função dos bins de DAC após a redução de granularidade

## 9 Identificação da região de compliance

A região comum de compliance foi definida antes da regressão usando dois critérios: limite físico pela tensão reconstruída na carga e inclinação local mínima compatível com o trecho linear de cada carga. O limite comum de tensão foi tomado como a menor magnitude máxima de tensão reconstruída entre as cargas, definindo uma faixa simétrica comum em torno de zero; em seguida, foram mantidos apenas os pontos do maior trecho contínuo com inclinação local suficiente. O modelo linear deve ser interpretado apenas dentro dessa região comum.

| Carga | Faixa medida (V) | Faixa comum (V) | Pontos retidos | Pontos removidos | Removidos (%) |
|-------|------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1k    | -43.80 a 46.33   | -46.33 a 46.33  | 322            | 3                | 0.923         |
| 2k    | -46.22 a 49.56   | -46.33 a 46.33  | 168            | 157              | 48.308        |
| 4k7   | -47.62 a 47.78   | -46.33 a 46.33  | 76             | 249              | 76.615        |

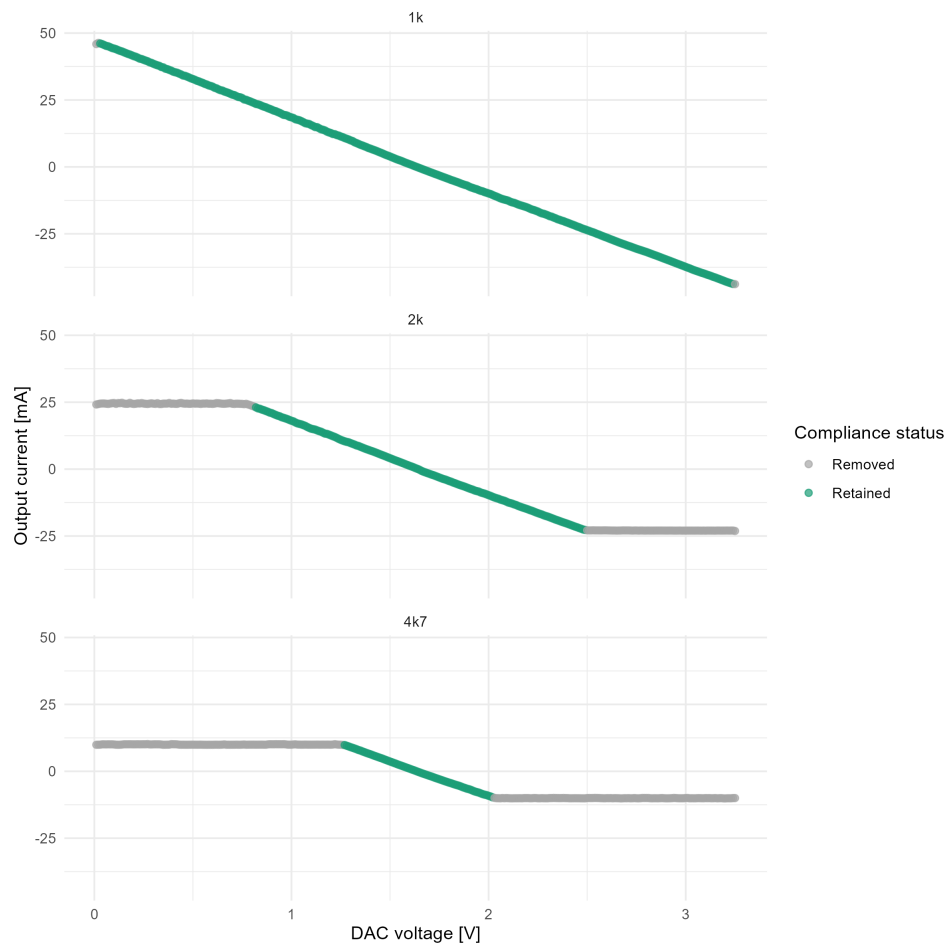


Figura 7: Pontos retidos e removidos pelo critério de compliance

## 10 Estatística descritiva relevante

Resumo da região linear retida:

| Carga | N   | Média (mA) | Desvio padrão (mA) | Mínimo (mA) | Q1 (mA)    | Mediana (mA) | Q3 (mA)   | Máximo (mA) |
|-------|-----|------------|--------------------|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| 1k    | 322 | 0.645672   | 26.179311          | -43.739572  | -21.889446 | -0.004240    | 23.329117 | 46.122148   |
| 2k    | 168 | -0.142096  | 13.424850          | -22.740101  | -11.670383 | -0.463385    | 11.370625 | 23.062448   |
| 4k7   | 76  | -0.107802  | 5.777173           | -9.731551   | -5.021909  | -0.269278    | 4.849080  | 9.812040    |

## 11 Correlação exploratória

Correlação foi mantida apenas como evidência exploratória de associação monotônica/linear entre DAC e corrente. A validade do circuito é discutida a partir de erro, resíduos, intervalos e limites de compliance.

Associação linear exploratória; validade do modelo avaliada por resíduos, erro e limites de compliance.

| Carga | Correlação Pearson | Valor-p Pearson | Correlação Spearman | Valor-p Spearman | Amostras |
|-------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------|
| 1k    | -0.999909          | 0               | -1                  | 0                | 322      |
| 2k    | -0.999897          | 0               | -1                  | 0                | 168      |
| 4k7   | -0.999815          | 0               | -1                  | 0                | 76       |

Os coeficientes de Pearson próximos de -1 indicam uma relação linear decrescente muito forte entre a tensão de DAC e a corrente medida. Esse resultado é confirmado pelos coeficientes de Spearman, também próximos de -1. Diferentemente de Pearson, Spearman não utiliza diretamente os valores absolutos das variáveis, mas sim seus postos, isto é, a ordem relativa das observações. Por isso, ele avalia se a corrente varia de forma monotônica em relação ao DAC, mesmo quando a relação não é perfeitamente linear ou quando pequenas diferenças de escala numérica entre os pontos não são relevantes. A concordância entre Pearson e Spearman indica, portanto, que a associação observada é simultaneamente linear e monotônica decrescente. Considerando o nível de significância de 5% adotado nesta análise ( $\alpha = 0,05$ ), os p-valores inferiores a 0,05 indicam rejeição da hipótese nula de correlação igual a zero. Assim, a associação é estatisticamente evidente; ainda assim, essa tabela não substitui a avaliação de erro e de resíduos, pois correlação alta pode coexistir com viés, saturação ou dependência temporal.

## 12 Modelos lineares por carga

Modelos independentes por carga foram ajustados como  $\text{current\_mA} \sim \text{dac\_bin}$ .

| Modelo   | Carga | R2       | R2 ajustado | Desvio residual (mA) | Amostras | MAE (mA) | RMSE (mA) | Erro absoluto máximo (mA) |
|----------|-------|----------|-------------|----------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|
| load_1k  | 1k    | 0.999818 | 0.999817    | 0.354077             | 322      | 0.287084 | 0.352975  | 0.743690                  |
| load_2k  | 2k    | 0.999794 | 0.999792    | 0.193410             | 168      | 0.159041 | 0.192255  | 0.445245                  |
| load_4k7 | 4k7   | 0.999630 | 0.999625    | 0.111824             | 76       | 0.095924 | 0.110343  | 0.252044                  |

Os três modelos por carga apresentam R2 ajustado acima de 0,999, o que mostra que a variação da corrente dentro da região linear é quase toda explicada pelo bin de DAC. A carga de 1 kOhm tem mais pontos válidos e maior erro absoluto máximo, enquanto 4,7 kOhm possui menos pontos após a seleção de compliance e menor dispersão residual. Essa diferença não significa que a carga maior seja sempre mais precisa; ela também reflete a faixa útil menor que permaneceu no ajuste.

## 13 Modelo global

O modelo global foi ajustado como  $\text{current\_mA} \sim \text{dac\_bin}$  dentro da região comum de compliance.

Para obter esse modelo, não foi ajustada uma regressão separada para cada carga. Após o binning e a seleção da região comum de compliance, os dados das três cargas foram mantidos em formato longo em `linear_long`: cada linha contém um par (`dac_bin`, `current_mA`) e o rótulo da carga correspondente (1k, 2k ou 4k7). Em seguida, todas essas linhas foram usadas juntas em uma única regressão linear.



Na prática, isso equivale a empilhar os pontos válidos das três cargas em um único conjunto de observações. A variável `load` permanece disponível para identificação, gráficos e diagnósticos, mas não participa da equação do modelo global. Assim, o ajuste estima uma única inclinação e um único intercepto para representar a relação média entre bin de DAC e corrente de saída, independentemente da carga, desde que os pontos estejam dentro da região comum de compliance.

Esse procedimento é coerente com o objetivo de obter uma equação operacional única para estimativa em malha aberta. Se as curvas das cargas permanecem próximas após a remoção dos pontos limitados por compliance, um único modelo global pode representar o comportamento do estágio de saída sem exigir coeficientes específicos por carga. A comparação posterior com o modelo com interação carga x DAC verifica justamente se adicionar dependência explícita da carga melhora de forma relevante essa representação.

| Modelo                           | R2       | R2 ajustado | Desvio residual (mA) | Amostras | MAE (mA) | RMSE (mA) | Erro absoluto máximo (mA) |
|----------------------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|
| global_<br>current_mA_<br>by_dac | 0.999661 | 0.999661    | 0.389648             | 566      | 0.331486 | 0.388959  | 0.934792                  |

O modelo global mantém R2 ajustado muito alto, mas seu desvio residual e seus erros são maiores que os observados para algumas cargas individualmente. Isso é esperado, pois uma única reta passa a representar curvas que não são exatamente coincidentes. O resultado é adequado para uma equação operacional simples, desde que o erro típico de aproximadamente 0,33 mA e o erro máximo próximo de 0,93 mA sejam compatíveis com a aplicação.

## 14 Modelo com interação carga x DAC

O modelo com interação foi ajustado como `current_mA ~ dac_bin * load`.

| Modelo                                     | R2       | R2 ajustado | Desvio residual (mA) | Amostras | MAE (mA) | RMSE (mA) | Erro absoluto máximo (mA) |
|--------------------------------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|
| interaction_<br>current_mA_<br>by_dac_load | 0.999813 | 0.999811    | 0.290484             | 566      | 0.223411 | 0.288941  | 0.74369                   |

Ao incluir a interação entre carga e DAC, o ajuste reduz o desvio residual, o MAE, o RMSE e o erro absoluto máximo em relação ao modelo global. Em termos práticos, isso indica que a carga não afeta apenas um deslocamento fixo da curva: ela também altera levemente a inclinação da relação DAC-corrente. O ganho de ajuste deve ser ponderado contra a perda de simplicidade, pois esse modelo exige identificar a carga para aplicar a equação correta.

Nas tabelas de coeficientes, `H0` representa a hipótese nula de que o coeficiente avaliado é igual a zero. Com `alpha = 0,05`, a decisão `rejeita_H0` significa que o p-valor ficou abaixo de 0,05 e há evidência estatística de que aquele termo contribui para o modelo. A decisão `nao_rejeita_H0` significa que o teste não encontrou evidência suficiente, nesse nível de significância, para afirmar que o coeficiente seja diferente de zero. Isso não prova que o coeficiente seja exatamente zero; apenas indica ausência de evidência estatística suficiente contra `H0`.

| Modelo                                         | Nível alpha | Decisão    | Termo       | Estimativa | Erro padrão | Estatística  | Valor-p | IC inferior | IC superior |
|------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------------|
| global_<br>current_<br>mA_by_dac               | 0.05        | rejeita_H0 | (Intercept) | 46.348935  | 0.039271    | 1180.239742  | 0       | 46.271801   | 46.426070   |
| global_<br>current_<br>mA_by_dac               | 0.05        | rejeita_H0 | dac_bin     | -28.033152 | 0.021733    | -1289.860154 | 0       | -28.075841  | -27.990464  |
| interaction_<br>current_<br>mA_by_<br>dac_load | 0.05        | rejeita_H0 | (Intercept) | 46.618138  | 0.032754    | 1423.279796  | 0       | 46.553802   | 46.682473   |
| interaction_<br>current_<br>mA_by_<br>dac_load | 0.05        | rejeita_H0 | dac_bin     | -28.117716 | 0.017415    | -1614.538039 | 0       | -28.151923  | -28.083509  |
| interaction_<br>current_<br>mA_by_<br>dac_load | 0.05        | rejeita_H0 | load2k      | -1.087684  | 0.086165    | -12.623199   | 0       | -1.256931   | -0.918437   |

| Modelo                                         | Nível alpha | Decisão    | Termo               | Estimativa | Erro padrão | Estatística | Valor-p | IC inferior | IC superior |
|------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| interaction_<br>current_<br>mA_by_<br>dac_load | 0.05        | rejeita_H0 | load4k7             | -3.699103  | 0.254191    | -14.552452  | 0       | -4.198387   | -3.199818   |
| interaction_<br>current_<br>mA_by_<br>dac_load | 0.05        | rejeita_H0 | dac_<br>bin:load2k  | 0.521009   | 0.049385    | 10.549968   | 0       | 0.424007    | 0.618011    |
| interaction_<br>current_<br>mA_by_<br>dac_load | 0.05        | rejeita_H0 | dac_<br>bin:load4k7 | 1.961584   | 0.152886    | 12.830399   | 0       | 1.661285    | 2.261883    |
| load_1k                                        | 0.05        | rejeita_H0 | (Intercept)         | 46.618138  | 0.039924    | 1167.658226 | 0       | 46.539590   | 46.696685   |
| load_1k                                        | 0.05        | rejeita_H0 | dac_bin             | -28.117716 | 0.021228    | -           | 0       | -28.159480  | -28.075952  |
|                                                |             |            |                     |            |             | 1324.566419 |         |             |             |
| load_2k                                        | 0.05        | rejeita_H0 | (Intercept)         | 45.530454  | 0.053064    | 858.030359  | 0       | 45.425687   | 45.635221   |
| load_2k                                        | 0.05        | rejeita_H0 | dac_bin             | -27.596707 | 0.030769    | -896.900438 | 0       | -27.657456  | -27.535958  |
| load_4k7                                       | 0.05        | rejeita_H0 | (Intercept)         | 42.919035  | 0.097037    | 442.296331  | 0       | 42.725685   | 43.112385   |
| load_4k7                                       | 0.05        | rejeita_H0 | dac_bin             | -26.156132 | 0.058471    | -447.332761 | 0       | -26.272639  | -26.039625  |

No modelo global, o intercepto representa a corrente estimada quando o DAC extrapola para zero dentro da formulação linear, enquanto o coeficiente de `dac_bin` indica a variação média de corrente por volt de DAC. A inclinação negativa confirma que, nesta montagem, o aumento da tensão de DAC reduz a corrente calculada no sentido adotado para o sinal. No modelo com interação, `load2k` e `load4k7` deslocam o intercepto em relação à referência de 1 kOhm, e os termos `dac_bin:load2k` e `dac_bin:load4k7` corrigem a inclinação para essas cargas. Como todos os intervalos de confiança ficam afastados de zero e todos os p-valores rejeitam H0, há evidência de que essas diferenças entre cargas são estatisticamente relevantes.

## 15 Comparação entre modelos

A comparação formal entre o modelo global e o modelo com interação foi feita por ANOVA/teste F para modelos aninhados.

| Modelos comparados | Nível alpha | Índice do modelo | GL residual | Soma quad. residual | GL | Soma dos quadrados | Estatística F | Valor-p (F) |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|----|--------------------|---------------|-------------|
| current_mA ~       | 0.05        | 1                | 564         | 85.629792           |    |                    |               |             |
| dac_bin            |             |                  |             |                     |    |                    |               |             |
| current_mA ~       | 0.05        | 2                | 560         | 47.253472           | 4  | 38.37632           | 113.699262    | 0           |
| dac_bin *          |             |                  |             |                     |    |                    |               |             |
| load               |             |                  |             |                     |    |                    |               |             |

O modelo com interação melhora significativamente o ajuste em relação ao modelo global. A queda da soma dos quadrados residual de 85,63 para 47,25 mA<sup>2</sup> mostra redução relevante da variabilidade não explicada, e o teste F elevado, com p-valor abaixo de 0,05, indica que os quatro termos adicionais associados à carga e à interação não são apenas complexidade supérflua. Assim, para fins de descrição estatística, o modelo com interação é superior; para controle simples em malha aberta, o modelo global ainda pode ser útil se o erro adicional for aceitável.

## 16 Erro de predição

As métricas de erro foram calculadas dentro da região linear: MAE, RMSE e maior erro absoluto.

| Modelo                                     | R2       | R2 ajustado | Desvio residual (mA) | Amostras | MAE (mA) | RMSE (mA) | Erro absoluto máximo (mA) |
|--------------------------------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|
| global_<br>current_mA_<br>by_dac           | 0.999661 | 0.999661    | 0.389648             | 566      | 0.331486 | 0.388959  | 0.934792                  |
| interaction_<br>current_mA_<br>by_dac_load | 0.999813 | 0.999811    | 0.290484             | 566      | 0.223411 | 0.288941  | 0.743690                  |
| load_1k                                    | 0.999818 | 0.999817    | 0.354077             | 322      | 0.287084 | 0.352975  | 0.743690                  |
| load_2k                                    | 0.999794 | 0.999792    | 0.193410             | 168      | 0.159041 | 0.192255  | 0.445245                  |
| load_4k7                                   | 0.999630 | 0.999625    | 0.111824             | 76       | 0.095924 | 0.110343  | 0.252044                  |

As métricas de erro colocam os modelos em escala física, em mA, e por isso são mais diretamente interpretáveis que o  $R^2$ . O modelo com interação reduz o MAE de 0,331 mA para 0,223 mA e o RMSE de 0,389 mA para 0,289 mA em relação ao modelo global, além de diminuir o pior erro observado. Entre os modelos por carga, os erros absolutos menores em 4,7 kOhm devem ser lidos junto com o menor número de amostras e a faixa linear mais restrita.

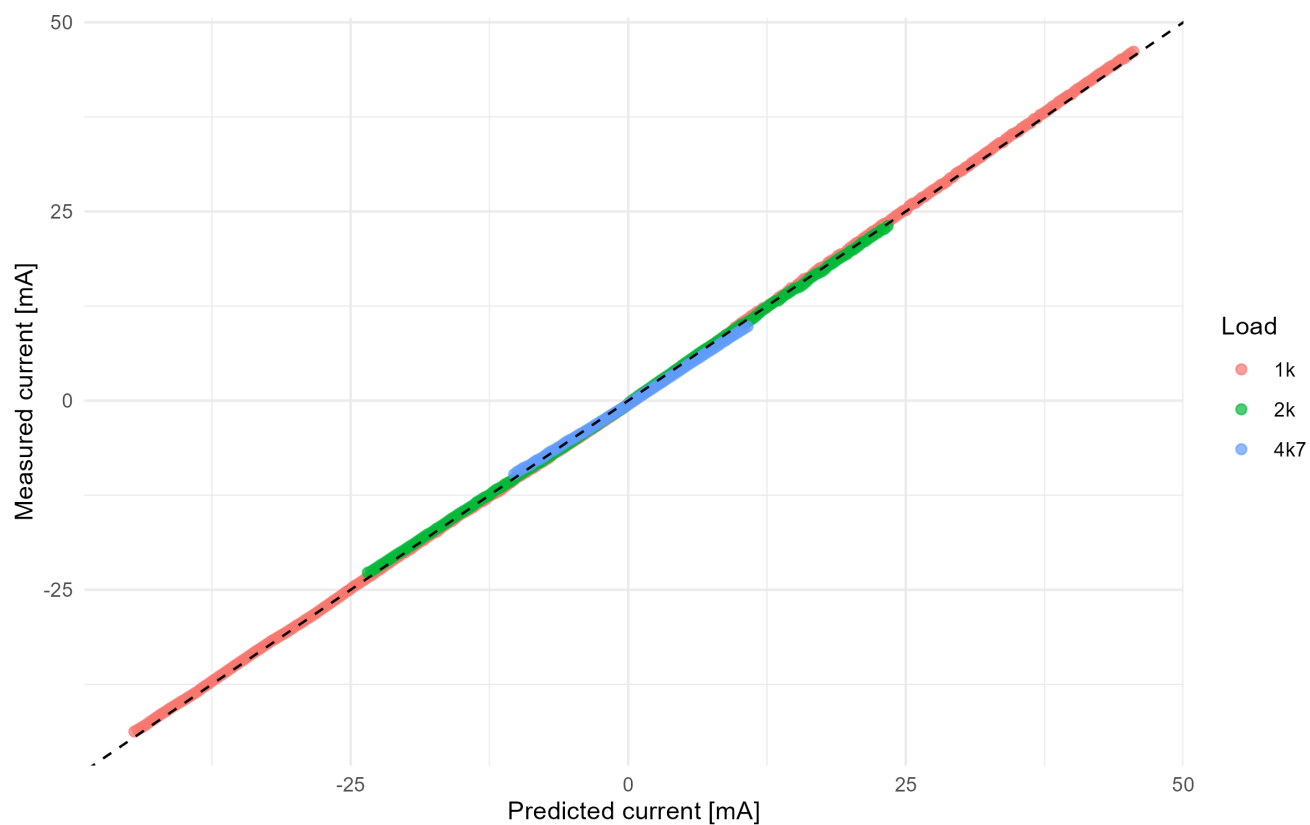


Figura 8: Corrente medida versus corrente predita

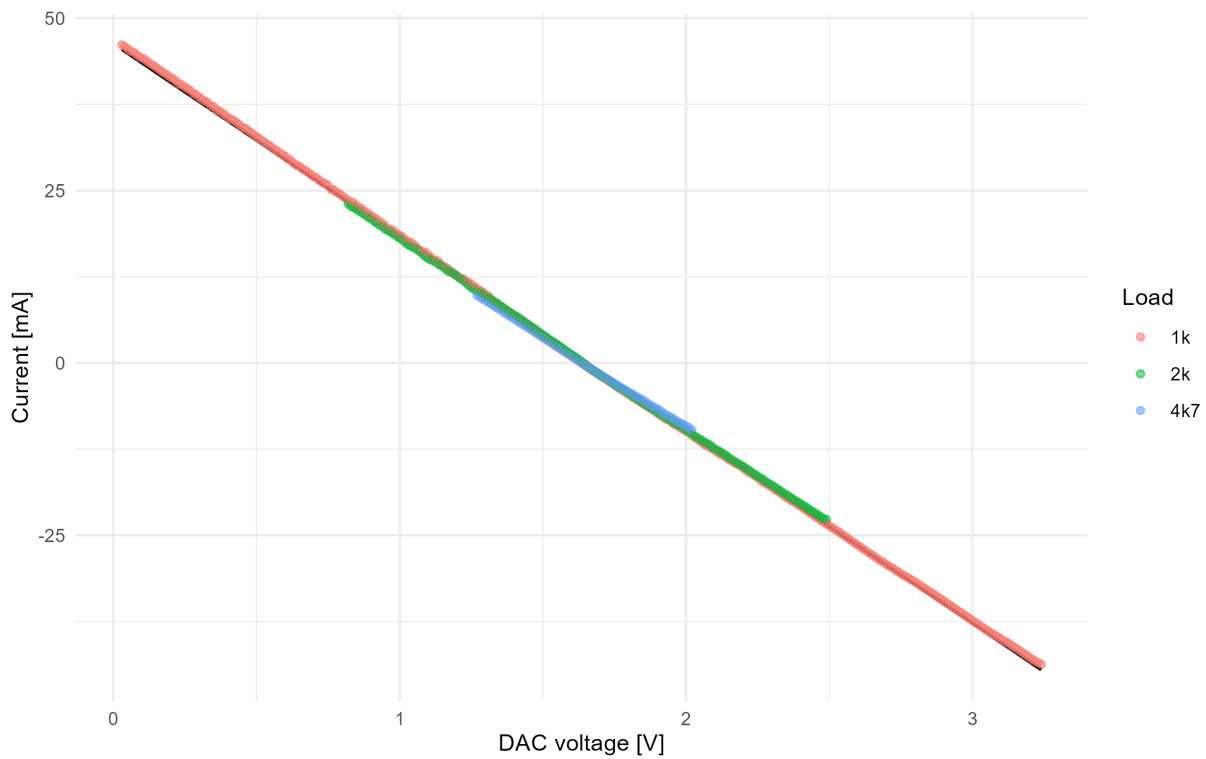


Figura 9: Banda de confiança da corrente em função do DAC

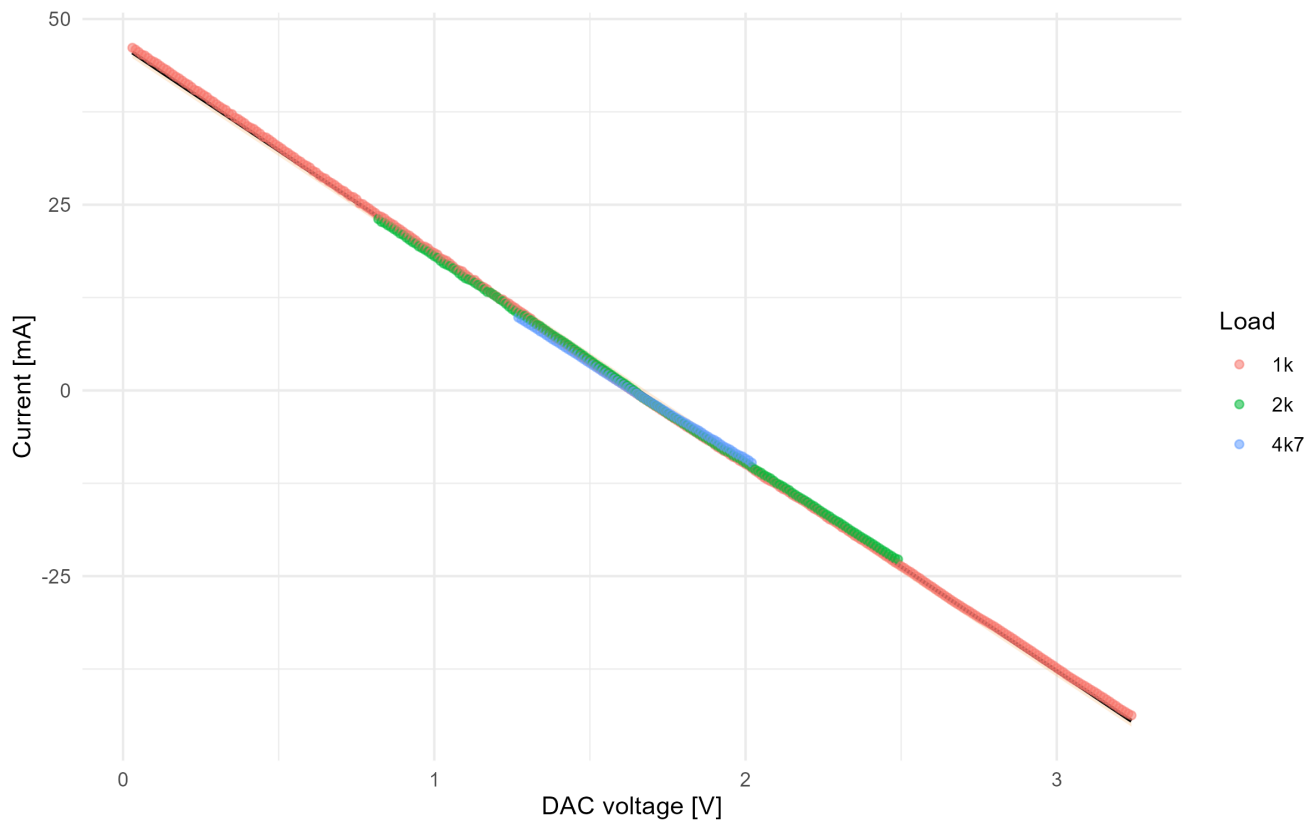


Figura 10: Banda de predição da corrente em função do DAC

## 17 Diagnóstico dos resíduos

| Modelo                           | Média dos<br>resíduos<br>(mA) | Desvio dos<br>resíduos<br>(mA) | Mediana dos<br>resíduos<br>(mA) | Resíduo<br>mínimo<br>(mA) | Resíduo<br>máximo<br>(mA) | MAE (mA) | RMSE (mA) | Amostras no<br>Shapiro | Valor-p<br>Shapiro |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------------|
| global_<br>current_<br>mA_by_dac | 0                             | 0.389303                       | 0.015381                        | -0.934792                 | 0.738906                  | 0.331486 | 0.388959  | 566                    | 0                  |

A média dos resíduos próxima de zero indica ausência de viés médio importante no modelo global. Ainda assim, os extremos assimétricos (-0,935 mA e 0,739 mA), o RMSE de 0,389 mA e o p-valor nulo no teste de Shapiro-Wilk indicam que a distribuição dos resíduos não é bem descrita por uma normal perfeita. Portanto, a normalidade dos resíduos é questionável, e inferências baseadas estritamente nessa hipótese devem ser tratadas com cautela.

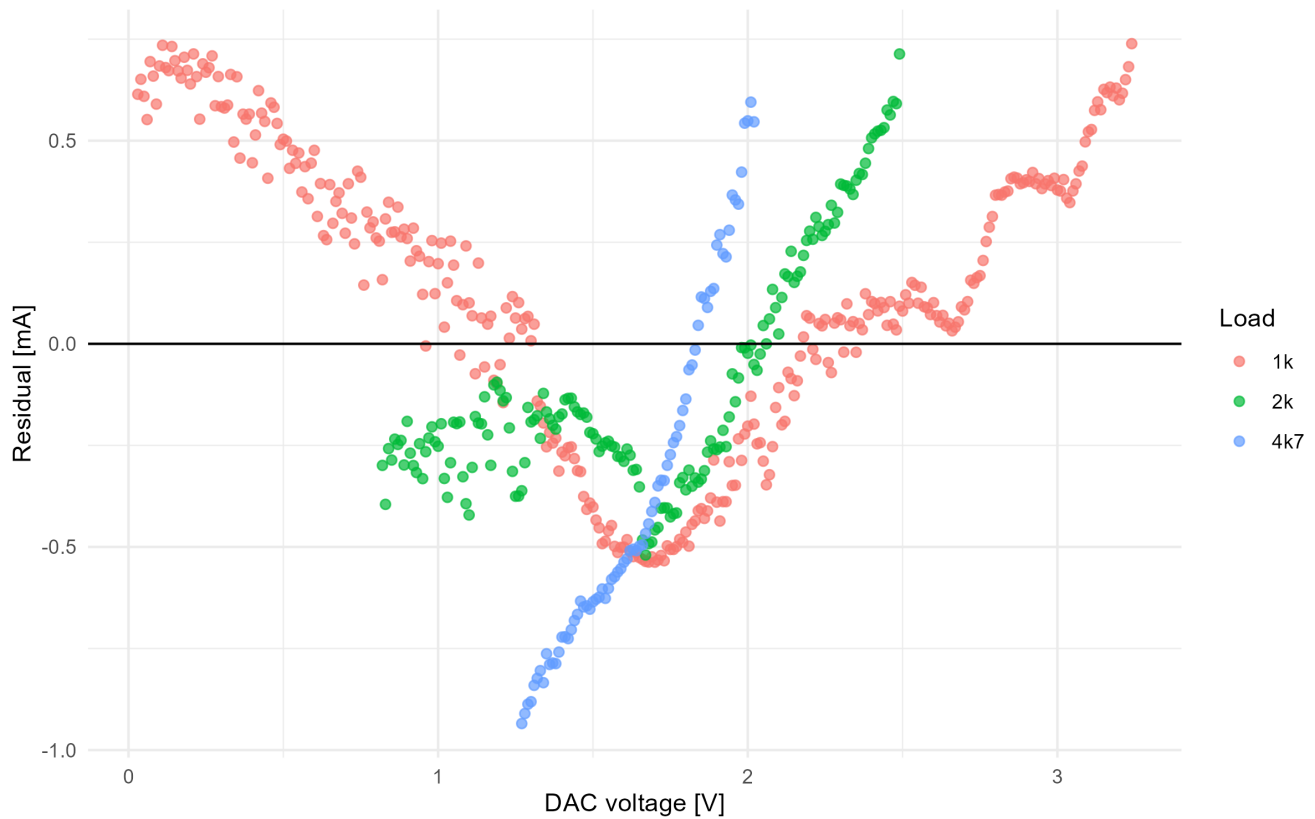


Figura 11: Resíduos em função do DAC

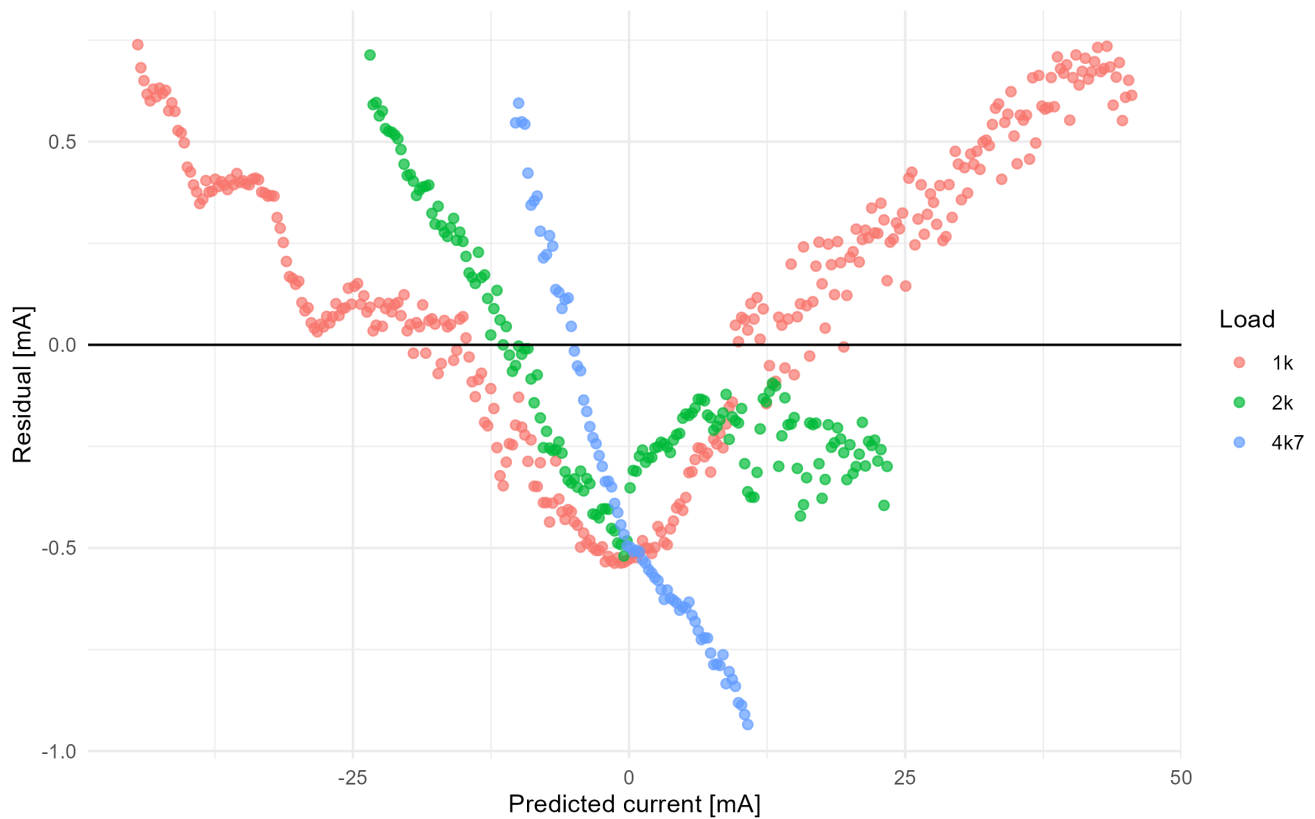


Figura 12: Resíduos em função dos valores preditos

## 18 Homocedasticidade

| Teste                                           | Estatística | Parâmetro | Valor-p | Método   | Nível alpha |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|----------|-------------|
| manual_breusch_pagan_residual_squared_on_fitted | 27.838682   | 1         | 0       | fallback | 0.05        |

O teste de Breusch-Pagan avalia se a variância dos resíduos permanece constante ao longo dos valores ajustados. A estatística elevada e o p-valor inferior a 0,05 indicam evidência de heterocedasticidade; assim, a hipótese de variância constante é questionável. Na prática, os erros padrão e intervalos de confiança clássicos podem ficar otimistas ou mal calibrados, embora a equação ajustada ainda possa ser útil para predição na faixa caracterizada.

## 19 Autocorrelação temporal

Como os dados vêm de uma rampa temporal, a independência dos resíduos não foi assumida automaticamente.

| Teste                              | Estatística | Valor-p | Método                        | Nível alpha |
|------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|-------------|
| manual_durbin_watson_approximation | 0.068879    | 0       | fallback_normal_approximation | 0.05        |

O valor de Durbin-Watson muito abaixo de 2 indica autocorrelação positiva forte entre resíduos vizinhos na ordem temporal da rampa. Como o p-valor é inferior a 0,05, há evidência de que os erros não são independentes. Isso não invalida a relação média estimada, mas reduz a confiança em p-valores clássicos da regressão e justifica a validação por blocos, mais compatível com a estrutura temporal dos dados.



## 20 Outliers e influência

Foram calculados resíduos studentizados, leverage e distância de Cook. Pontos foram apenas marcados e reportados; a remoção automática permanece desativada por padrão.

| Amostras | Pontos influentes | Pontos influentes (%) | Limite de Cook | Maior distância de Cook | Maior resíduo studentizado abs. |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 566      | 51                | 9.010601              | 0.007067       | 0.0178                  | 2.411942                        |

A distância de Cook máxima supera o limite adotado, e cerca de 9,0% dos pontos foram marcados como influentes. Esses pontos merecem inspeção porque podem puxar a reta ajustada ou representar regiões de transição próximas aos limites de compliance. O maior resíduo studentizado absoluto ficou em torno de 2,41, valor que sugere desvios moderados, mas não extremos a ponto de justificar remoção automática sem critério físico.

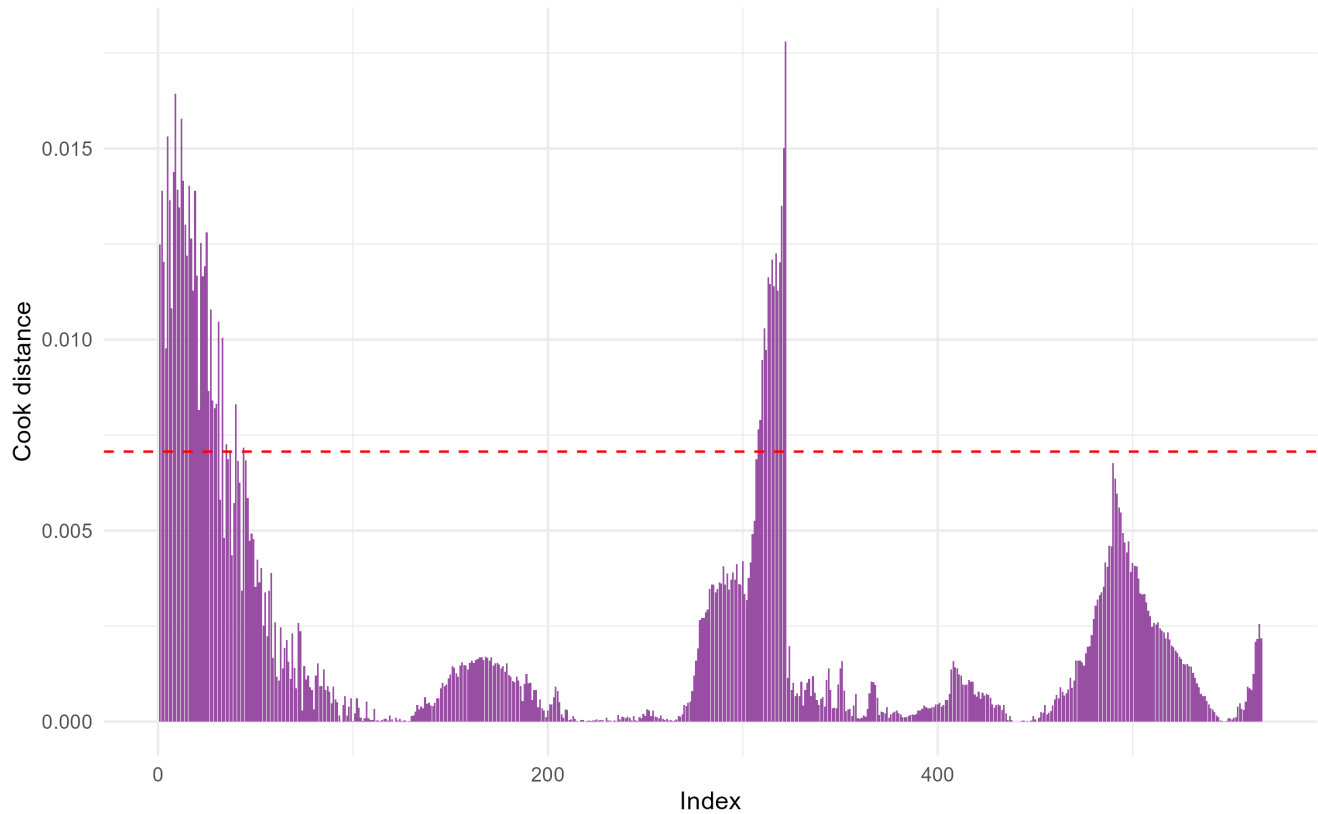


Figura 14: Distância de Cook por índice

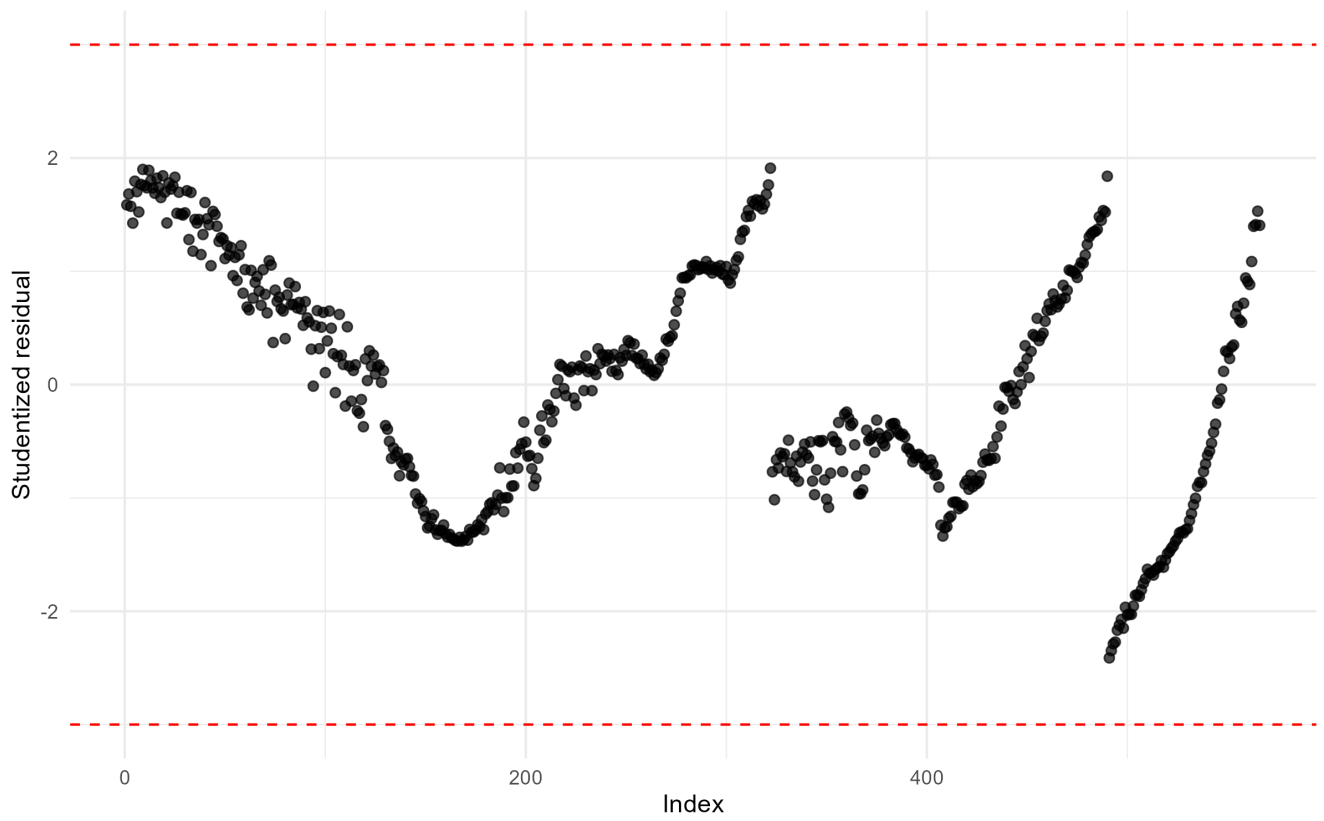


Figura 15: Resíduos studentizados por índice

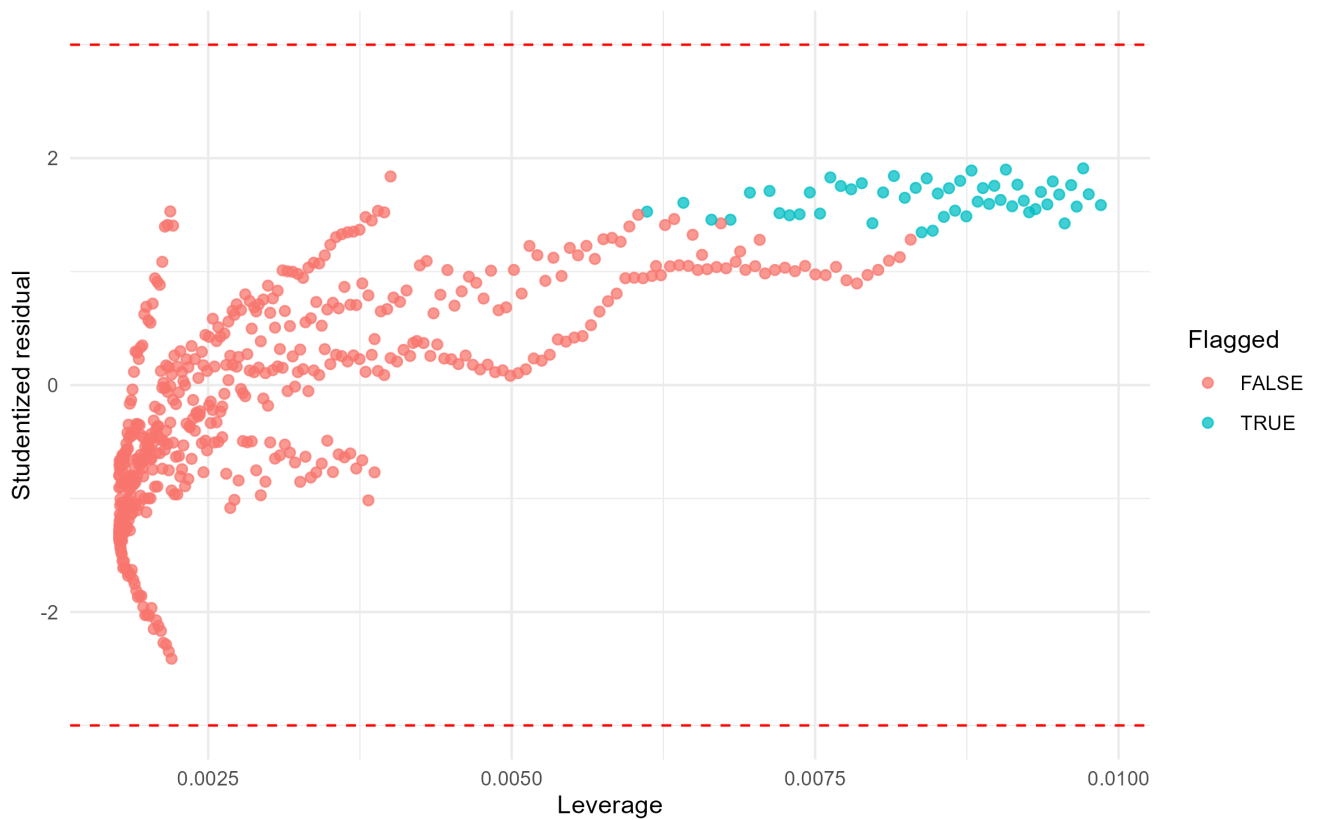


Figura 16: Leverage versus resíduos studentizados



## 21 Validação cruzada por blocos

A validação por blocos usa cinco blocos contíguos ordenados, treinando em quatro blocos e testando no bloco remanescente. Isso evita usar apenas uma validação aleatória que mistura pontos vizinhos da rampa.

| Bloco | Amostras de treino | Amostras de teste | MAE (mA) | RMSE (mA) | Erro absoluto máximo (mA) |
|-------|--------------------|-------------------|----------|-----------|---------------------------|
| 1     | 452                | 114               | 1.094951 | 1.149833  | 1.640076                  |
| 2     | 453                | 113               | 0.336214 | 0.391106  | 0.604763                  |
| 3     | 453                | 113               | 0.614323 | 0.672667  | 1.249332                  |
| 4     | 453                | 113               | 0.287021 | 0.314989  | 0.575789                  |
| 5     | 453                | 113               | 0.469936 | 0.525130  | 0.978239                  |

Os erros variam de forma clara entre blocos: o primeiro bloco apresenta MAE e RMSE maiores, indicando pior extrapolação local ou maior dificuldade do modelo naquela região da rampa. Os blocos centrais têm erros menores, o que sugere comportamento mais estável dentro da faixa linear principal. Essa diferença reforça que uma validação aleatória poderia subestimar o erro real ao misturar pontos vizinhos de treino e teste.

| Blocos | RMSE médio (mA) | Desvio do RMSE (mA) | MAE médio (mA) | Desvio do MAE (mA) | Erro máx. médio (mA) | Desvio do erro máx. (mA) |
|--------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 5      | 0.610745        | 0.330716            | 0.560489       | 0.324743           | 1.00964              | 0.449455                 |

Na média dos cinco blocos, o RMSE fica em 0,611 mA e o MAE em 0,560 mA, valores maiores que os erros calculados no ajuste completo. Essa diferença é esperada porque a validação por blocos mede capacidade de generalização para trechos contíguos não vistos, em vez de apenas qualidade de ajuste nos próprios dados usados pela regressão. O desvio dos erros entre blocos mostra que a incerteza prática não é uniforme ao longo da rampa.

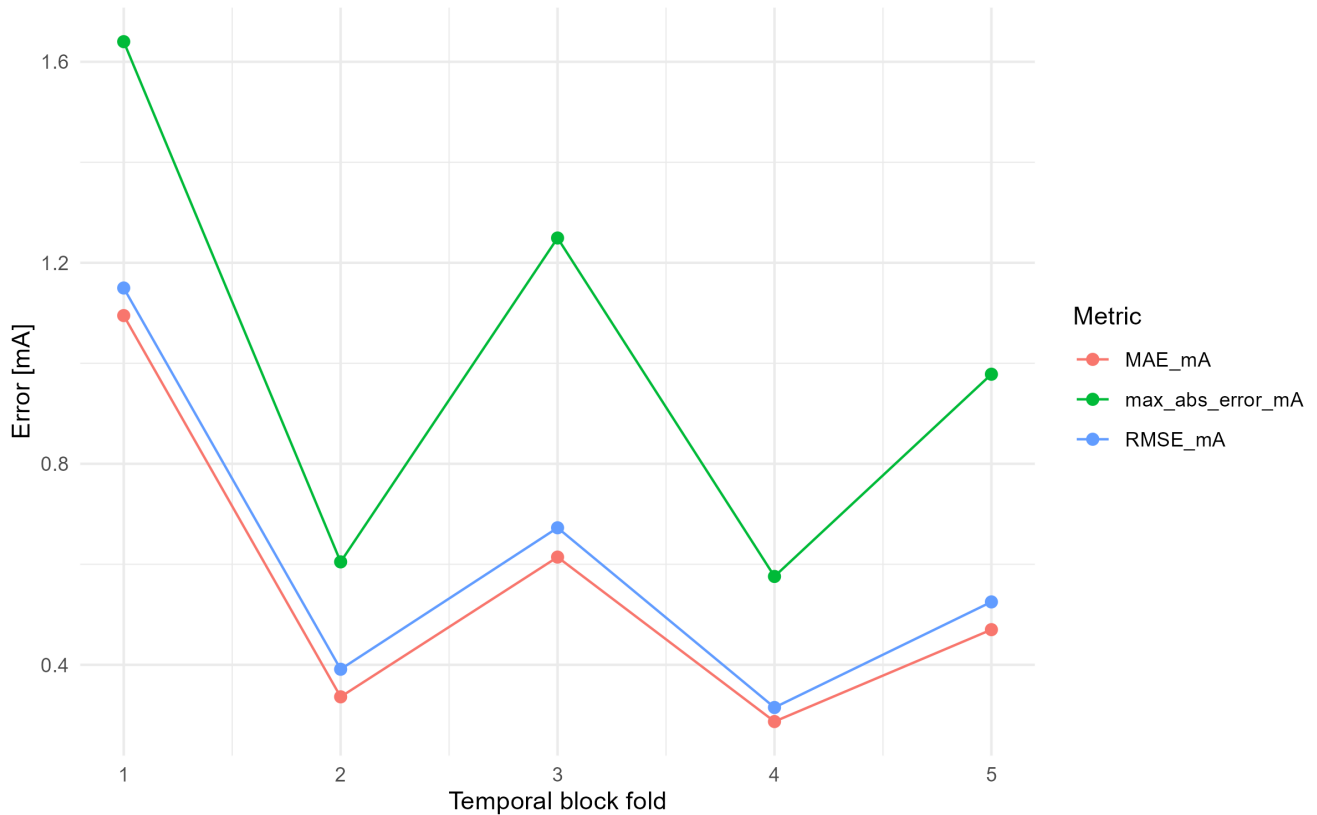


Figura 17: Erros da validação cruzada por blocos

## 22 Conclusões revisadas

A caracterização sustenta três conclusões principais. Primeiro, há linearidade quantificável entre tensão de DAC e corrente de saída dentro da região comum de compliance, com correlações próximas de -1 e erros de predição baixos. Segundo, o STIMGRASP possui limites claros de operação em tensão: essa limitação não é necessariamente uma falha, mas reduz a faixa de corrente útil à medida que a carga aumenta. Terceiro, como a arquitetura é open-loop, o firmware não detecta em tempo real quando o estágio entra em saturação e a corrente entregue passa a ser menor do que a prevista pelo modelo.

O modelo global é útil como aproximação operacional, mas sua adequação deve ser julgada junto com os erros de predição, intervalos de confiança/predição, diagnóstico residual e autocorrelação temporal. A principal melhoria arquitetural sugerida pela caracterização é a inclusão de realimentação de corrente, monitoramento de compliance ou outra forma de operação em malha fechada.

Análises como PCA, cluster e testes de média global foram preservadas somente como material secundário/didático e não são usadas como evidência central de validade metrológica do estágio de saída.

## Referências

- [1] Tiago de Paula Silva, “Experimental Characterization of the Output Stage of a Functional Electrical Stimulator Based on a Howland Current Source,” artigo produzido no contexto da disciplina PEL309, Centro Universitário FEI, 2026.
- [2] Tiago de Paula Silva, “FEI - PME406: dados brutos e script R da análise estatística,” repositório GitHub. Disponível em: <https://github.com/import-tiago/FEI/tree/main/MSc/PME406>.